

# Game Design Document (GDD)

## WE3KS

### Projet Jeux Sérieux

Thibaut Dupuis - Bastian Langouet

Novembre 2025

## Introduction

Ce document est le Game Design Document (GDD) de notre projet, réalisé dans le cadre de l'UE HAI921I. Ce GDD est à destination de notre encadrant Monsieur Lutz, ainsi qu'à tout utilisateur souhaitant s'informer sur les objectifs et la structure de ce projet.

## Résumé du projet

Ce jeu sérieux a pour thème la vie universitaire, et plus particulièrement à l'Université de Montpellier. Le joueur incarne un étudiant en informatique dont l'objectif est de réussir ses partiels. Pour cela, le joueur devra organiser ses journées entre plusieurs types d'activités lui permettant d'augmenter ses notes, de gérer sa vie sociale, mais aussi sa santé et son argent. S'il néglige l'un de ces aspects, le joueur perd la partie.

## Liens vers le projet

Lien vers le projet sur itch.io: <https://thibautdupuis.itch.io/we3ks>

Lien vers le projet sur github : <https://github.com/DupuisThibaut/Jeu-serieux>

# Contents

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Aperçu du jeu</b>                  | <b>3</b>  |
| 1.1      | Principe du jeu . . . . .             | 3         |
| 1.2      | Audience . . . . .                    | 3         |
| 1.3      | Genre . . . . .                       | 3         |
| 1.4      | Environnement . . . . .               | 4         |
| 1.5      | Structure du monde . . . . .          | 4         |
| 1.6      | Joueur . . . . .                      | 4         |
| 1.7      | Boucle principale . . . . .           | 4         |
| 1.8      | Apparence et ressenti . . . . .       | 4         |
| 1.9      | Technologie . . . . .                 | 6         |
| <b>2</b> | <b>Gameplay</b>                       | <b>6</b>  |
| 2.1      | Les objectifs . . . . .               | 6         |
| 2.2      | Progression . . . . .                 | 6         |
| 2.3      | Play flow . . . . .                   | 6         |
| 2.4      | Difficulté . . . . .                  | 7         |
| <b>3</b> | <b>Mécaniques</b>                     | <b>7</b>  |
| 3.1      | Règles . . . . .                      | 7         |
| 3.2      | Physique . . . . .                    | 7         |
| 3.3      | Économie . . . . .                    | 7         |
| 3.4      | Mouvements du personnage . . . . .    | 7         |
| 3.5      | Les interactions du joueur . . . . .  | 8         |
| 3.5.1    | Menus . . . . .                       | 8         |
| 3.6      | Assets . . . . .                      | 9         |
| <b>4</b> | <b>Graphismes et Audio</b>            | <b>11</b> |
| 4.1      | Système visuel . . . . .              | 11        |
| 4.1.1    | Caméra . . . . .                      | 11        |
| 4.2      | Interface . . . . .                   | 11        |
| 4.3      | Système audio . . . . .               | 12        |
| 4.3.1    | Musique de jeu . . . . .              | 12        |
| 4.3.2    | Aperçu audio et ressenti . . . . .    | 12        |
| <b>5</b> | <b>Histoire et narration</b>          | <b>13</b> |
| 5.1      | Histoire . . . . .                    | 13        |
| 5.2      | L'intrigue principale . . . . .       | 13        |
| <b>6</b> | <b>Personnages</b>                    | <b>13</b> |
| 6.1      | Personnage principal . . . . .        | 13        |
| 6.1.1    | Relations . . . . .                   | 13        |
| 6.1.2    | Statistiques du joueur . . . . .      | 13        |
| <b>7</b> | <b>Monde de jeu</b>                   | <b>14</b> |
| 7.1      | Aperçu et ressenti du monde . . . . . | 14        |
| 7.2      | Lieux . . . . .                       | 14        |
| <b>8</b> | <b>État d'avancement du prototype</b> | <b>14</b> |

# 1 Aperçu du jeu

## 1.1 Principe du jeu

Lors d'une partie de jeu, se déroulant sur 15 jours, le joueur aura accès à son appartement, dont l'apparence évolue en fonction de l'état de santé de l'étudiant. Le joueur doit aller sur l'ordinateur se situant sur le bureau afin d'obtenir un résumé de la journée précédente, ainsi que la possibilité de faire des choix sur les événements de sa journée. L'objectif est de faire les bons choix pour :

1. Réussir ses partiels,
2. Se maintenir à un niveau de santé et de sociabilité correct,
3. Préserver son argent.

Le joueur pourra alors mesurer la complexité de la gestion de la vie étudiante selon les informations dont il dispose. Il appréciera le côté gestion de vie et résolution de dilemmes.

## 1.2 Audience

L'audience cible pour ce jeu est constituée majoritairement de lycéens s'apprêtant à s'engager dans la vie étudiante, mais aussi d'un public plus âgé ne mesurant pas forcément la charge mentale qui pèse sur les étudiants.

## 1.3 Genre

Notre projet rentre dans le genre des jeux de gestion avec une inspiration très forte de la série des "60 Seconds!".



Figure 1: Affiche du jeu 60 seconds!

## 1.4 Environnement

Ce jeu met en scène des éléments et événements du monde réel avec un décor inspiré de l'université de Montpellier II.

## 1.5 Structure du monde

Le joueur peut se déplacer dans un monde 3D représentant son logement. La majorité du gameplay se déroule dans un monde 2D représentant son ordinateur où les contrôles se font à l'aide de la souris.

## 1.6 Joueur

L'utilisateur incarne un étudiant en informatique dans un mode de jeu solo.

## 1.7 Boucle principale

Quand il joue au jeu, le joueur peut se déplacer dans le monde 3D, interagir avec les objets (ouvrir la porte, manger, se doucher), naviguer sur son ordinateur pour prendre connaissance de ses statistiques et faire les choix pour la journée à venir.

## 1.8 Apparence et ressenti

L'objectif de notre jeu étant de faire ressentir au joueur la réalité de la vie d'un étudiant, nous mettons en place une ambiance particulière où il se trouve seul dans un appartement très petit. Notre appartement est donc très neutre et exigu, s'inspirant des logements étudiants crous.



Figure 2: Appartement dans le jeu

L'ordinateur et les visuels sont repris de Windows XP.

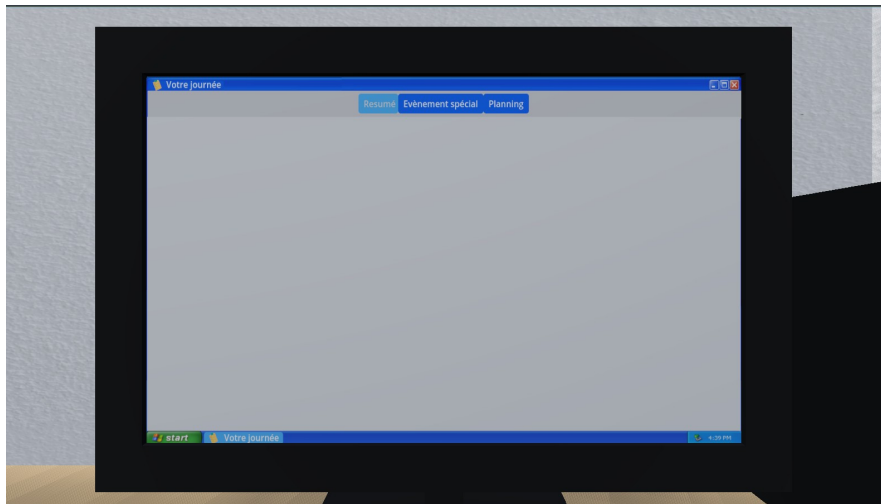


Figure 3: Affichage de l'ordinateur dans le jeu

Afin que le joueur puisse avoir un indicateur visuel de son état, une interface est présente avec la date du jour, la somme d'argent qu'il possède, son indice de sociabilité et sa santé. Cette dernière est également représentée à l'aide d'un effet visuel rendant la vision trouble et en noir et blanc quand la santé diminue. Il permet d'ajouter une dimension plus lourde au jeu en fonction de la santé de l'étudiant.



Figure 4: Affichage avec santé à 100%

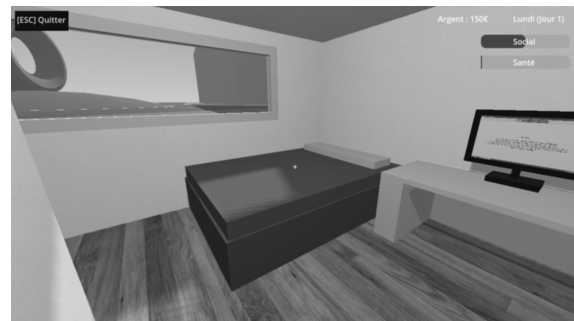


Figure 5: Affichage avec santé à 1%

Une ambiance musicale est également présente pour instaurer un climat monotone et pesante tout au long du jeu.

## 1.9 Technologie

Le jeu est développé sous Godot 4.3 avec le langage GDScript. Les scènes principales sont :

- Menu principal (2D)
- Appartement (3D)
- Interface ordinateur (2D)
- Écran de fin (2D)

## 2 Gameplay

### 2.1 Les objectifs

L'objectif principal du joueur est de faire en sorte de valider ses partiels à la fin de la partie, il doit donc avoir une note d'un minimum de 10. Pour remplir cet objectif, il devra également s'atteler à garder un solde d'argent supérieur à 0, prendre soin de sa santé et de sa sociabilité. Le cas échéant conduit à perdre la partie.

### 2.2 Progression

La partie est découpée en 15 journées au total. Au cours de ces journées, le joueur pourra manger et se doucher pour récupérer jusqu'à 5 points de vie. Il pourra alors se rendre sur son ordinateur afin de prendre connaissance de ses statistiques au réveil, mais également organiser sa journée. Durant son avancement dans la partie, le joueur devra se réapprovisionner en nourriture et s'il ne prend pas soin de sa santé et de sa sociabilité, sa progression jusqu'à la note de 10 sera compromise.

### 2.3 Play flow

Le joueur peut jouer en consultant son ordinateur pour prendre connaissance de ses statistiques mises à jour, puis en effectuant ses choix d'activités et événements spéciaux pour la journée à venir. Il a également la possibilité d'accomplir des tâches secondaires (se nourrir, se doucher) lui permettant de récupérer des points de vie, l'aidant dans sa progression.

*La possibilité d'effectuer des mini-jeux entre les semaines n'a pas été implémentée dans notre rendu, ces événements de week-end permettent de gagner plus de points de statistiques que pendant une journée normale en fonction du score du joueur.*

## 2.4 Difficulté

Des niveaux de difficulté allant de facile à difficile modifient les gains et pertes de point de statistique du joueur. *Cette fonction n'a pas été implémentée dans le rendu, le niveau présent dans celui-ci est équivalent à "moyen".*

# 3 Mécaniques

## 3.1 Règles

Le joueur est limité dans ses actions : il ne peut pas sortir de son appartement et ne peut interagir qu'avec certains objets. Le jeu ne propose que des choix limités pour la planification, le joueur est donc limité à ceux-ci. Cependant, ces restrictions permettent de ne pas avoir à imposer de règle au joueur, si ce n'est d'arriver à l'objectif final.

## 3.2 Physique

La physique n'est pas une mécanique développée dans ce projet, n'ayant pas de rôle important, elle est donc réaliste avec une gravité normale, et sans destruction possible de l'environnement.

## 3.3 Économie

Le joueur aura à sa disposition un solde d'argent d'une valeur de 150 euros. Il pourra le dépenser pour faire des courses ou sortir avec ses amis. Certains événements spéciaux lui permettront d'obtenir un salaire. Cependant, il devra privilégier l'épargne afin d'atteindre la fin de la partie.

## 3.4 Mouvements du personnage

Notre personnage peut effectuer plusieurs actions dans son appartement:

- Se déplacer : d'avant en arrière et de gauche à droite avec ZQSD
- Interagir avec les objets : avec le clic gauche de la souris
- Regarder autour de lui : en bougeant la souris.

## 3.5 Les interactions du joueur

Le joueur peut interagir avec plusieurs objets dans son appartement :

- La nourriture
- La douche
- Les portes
- L'ordinateur

Une fois sur l'ordinateur, le joueur peut interagir avec les menus.

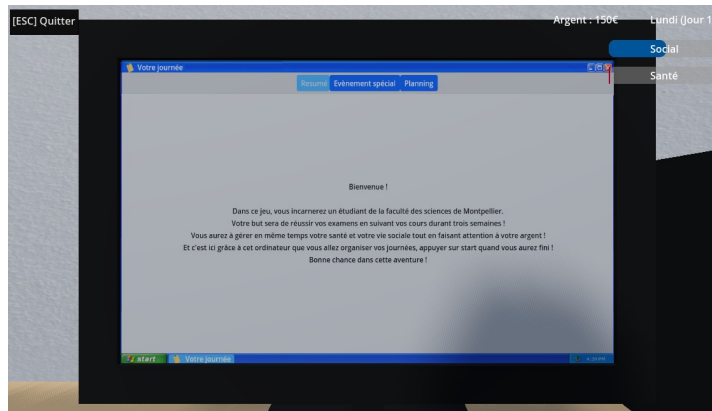
### 3.5.1 Menus

Plusieurs menus sont présents dans le jeu :

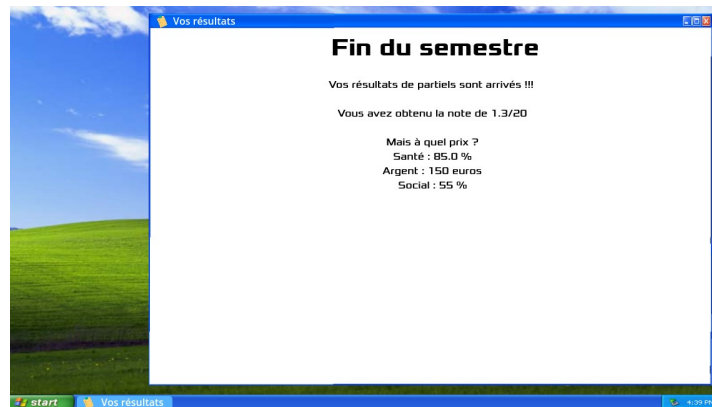
1. Menu principal : Le joueur arrive sur cette page, il peut alors lancer le jeu ou quitter l'application,



2. Menu ordinateur : C'est l'affichage que le joueur obtient quand il interagit avec l'ordinateur,



3. Fin de partie : Dernier affichage du jeu résumant les statistiques du joueur.



### 3.6 Assets

Nous utilisons plusieurs assets open Source pour cette application :

- Objets 3D : Les objets proviennent majoritairement des formes classiques (box, spheres et capsules), mais également de sources externes : [GitHub](#) et [Itch.io](#).



- Textures : Les textures proviennent de projets et bases de code de TP précédents, mais aussi de sources libres de droit ([DeviantArt](#)).



- Audios : les musiques proviennent du site [Pixabay](#).
- Polices : Les fonts utilisées proviennent des font du système ainsi que de cette ressource : [Godot Engine](#).



## 4 Graphismes et Audio

### 4.1 Système visuel

Notre jeu est un mélange de 2D et de 3D, les déplacements dans l'appartement se font dans un monde 3D minimaliste, tandis que la navigation sur l'ordinateur se fait avec une scène 2D qui est plus détaillée (mais toujours avec une esthétique minimaliste).

#### 4.1.1 Caméra

Le joueur perçoit le monde au travers des yeux de son personnage à l'aide d'une caméra première personne.

### 4.2 Interface

Une interface utilisateur est présente afin de permettre au joueur d'accéder à diverses informations :

1. Les interactables : le joueur a un affichage lui indiquant quand il peut cliquer sur un objet.



2. Les statistiques : des jauges représentent les indicateurs de sociabilité et de santé.



3. Un affichage indique également le montant du compte bancaire et un autre le jour actuel.



## 4.3 Système audio

Le système audio est essentiel pour immerger l'utilisateur et lui fournir des informations sur l'état de son personnage. Nous utilisons donc un système audio basé sur les statistiques de jeu. Si la santé du personnage est basse, l'audio agira en conséquence (tousseur), si le personnage à un niveau de sociabilité bas, il s'ennuiera (expiration forte).

*Le système audio développé dans notre rendu ne présente pas cette mécanique, seulement une musique de fond et des effets sonores pour les interactions.*

### 4.3.1 Musique de jeu

Une musique d'ambiance est présente, sa mission est de placer une ambiance calme et éviter de faire un ressenti vide pendant la partie.

### 4.3.2 Aperçu audio et ressenti

Le système audio de ce projet fait ressentir à l'utilisateur l'état dans lequel se trouve l'étudiant, il doit donc y avoir des toussotements quand le joueur est malade, des bâillements quand il est fatigué. Le système audio reprend certains sons emblématiques de Windows XP pour l'interface de l'ordinateur. L'objectif de ce système audio est de plonger l'utilisateur dans l'état émotionnel d'un étudiant.

*Le système audio développé dans notre rendu n'implémente pas tous ces aspects.*

## 5 Histoire et narration

### 5.1 Histoire

Avant le début du jeu, notre personnage était un lycéen fraîchement diplômé du baccalauréat, commençant sa nouvelle vie en tant qu'étudiant. Au lycée, il n'était pas très populaire, mais avait quelques très bons amis qui vont à la même université que lui. Ses parents sont de la classe moyenne, il s'est donc inscrit au Crous avant la rentrée.

### 5.2 L'intrigue principale

Maintenant qu'il est installé et que la rentrée est passée, le joueur doit organiser sa vie pour le prochain mois afin de valider son semestre tout en prenant soin de lui.

## 6 Personnages

### 6.1 Personnage principal

Le personnage principal (que nous incarnons) est un étudiant en informatique venant d'arriver à la faculté.

#### 6.1.1 Relations

Comme mentionné dans l'histoire du jeu, le personnage possède un groupe d'amis qui lui proposeront des activités tout au long du jeu.

#### 6.1.2 Statistiques du joueur

- Santé : varie selon les activités, le repos et les interactions dans l'appartement.
- Argent : diminue avec les dépenses et augmente avec certains événements.
- Social : augmente lors des interactions amicales, diminue sinon.
- Note : reflète la progression académique et détermine la réussite finale.

## 7 Monde de jeu

### 7.1 Aperçu et ressenti du monde

Le monde est limité à l'appartement dans lequel le personnage vit, il est petit et comporte peu de distractions. Il donne une impression de vide. Au fond de la pièce se trouve une fenêtre d'où l'on peut voir l'université.

### 7.2 Lieux

Le lieu principal du jeu est l'appartement de l'étudiant, et plus particulièrement son bureau sur lequel se trouve son ordinateur.

## 8 État d'avancement du prototype

Le prototype actuellement développé inclut les fonctionnalités principales suivantes :

- Déplacements dans l'appartement 3D et interactions avec les objets (porte, ordinateur);
- Interface ordinateur fonctionnelle en 2D, avec affichage des statistiques et des choix quotidiens;
- Gestion des variables globales : santé, argent, sociabilité, et note;
- Système d'événements et de conséquences selon les choix effectués;
- Gestion des fins de partie (succès ou échec).
- Effets visuels évolutifs selon la santé du personnage (vision trouble, noir et blanc);
- Interface de fin de jeu avec narration et résumé des statistiques;

Un déploiement sur le Web expérimental est également disponible bien qu'avec un affichage et une fluidité moindres : <https://thibautdupuis.itch.io/web-we3ks>